

TD φ Ondes 1 : Propagation non dispersive d'une onde unidimensionnelle.

Exercice 1 : Relation de dispersion (entrainement).

1. On considère l'équation d'onde suivante

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \gamma \frac{\partial^4 \psi}{\partial x^4}$$

- (a) Calculer la relation de dispersion correspondante.
 (b) (**) Obtenir k au premier ordre non nul en γ en supposant que γ est « petit » (préciser petit devant quoi).

Remarque. On observera que v_p dépend de k , contrairement au cas de l'équation de d'Alembert. On dit dans ce cas que l'équation d'onde est **dispersive** (on le verra plus tard dans l'année).

2. Obtenir la relation de dispersion de l'équation de diffusion

$$\gamma \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

avec γ un coefficient. On suppose que ω est réel. Quel est alors la particularité de k ?

3. On donne la relation de dispersion suivante : $\omega^2 = c^2(k^2 + k_0^2)$ avec k_0 une constante. Donner l'équation d'onde correspondante. Cette équation s'appelle l'équation de Klein-Gordon, on la retrouvera dans l'étude d'une onde électromagnétique dans un plasma.
 4. Quelle est la relation entre λ et T pour l'équation précédente ?

Solutions : **1)** $\omega^2 = c^2 k^2 + \gamma k^4$; **2)** $k^2 = -\frac{i\omega}{\gamma}$; **4)** $\frac{1}{T^2} = c^2 \left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{k_0^2}{(2\pi)^2} \right)$.

Exercice 2 : Caractère harmonique de la solution stationnaire de l'équation de d'Alembert

On cherche une solution stationnaire sous la forme $G(x, t) = f(x)h(t)$ de l'EDA (équation de d'Alembert).

1. Montrer que l'EDA s'écrit sous la forme de l'égalité d'une fonction de x seul avec une fonction de t seul et en déduire que ces deux quantités sont égales à une même constante.
 2. En éliminant l'autre cas, montrer que le signe de cette constante est fixé et qu'on peut mettre l'équation en

$$f''(x) + k^2 f(x) = 0.$$

3. Finir la résolution et en déduire la forme générale de la solution.

Exercice 3 : Décomposition des solutions harmoniques progressive et stationnaire

On rappelle les relations trigonométriques :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \quad \cos(p + q) + \cos(p - q) = 2 \cos p \cos q.$$

1. Justifier qu'une solution stationnaire harmonique est la somme de deux solutions progressives harmoniques de l'équation de d'Alembert (EDA).
 2. Justifier qu'une solution progressive harmonique est la somme de deux solutions stationnaires harmoniques de l'EDA.

Exercice 4 : Guitare

La corde donnant un la (110 Hz) d'une guitare a une longueur $L = 65$ cm et une masse linéique $\mu = 6 \text{ g m}^{-1}$.

1. Rappeler ou établir par un raisonnement dimensionnel l'expression de la célérité des ondes sur la corde.
2. Déterminer l'expression des fréquences propres de vibration de la corde, puis déterminer la tension de la corde lorsque la guitare est correctement accordée (les notes perçues correspondent sauf mode de jeu particulier) aux fréquences du mode fondamental de vibration de la corde.
3. On peut modifier les notes émises en modifiant la longueur de la corde en vibration avec le doigt. Quelle doit être la longueur de la corde pour obtenir un mi à 165 Hz ?
4. Un mode de jeu particulier consiste, après avoir pincé la corde, à placer un doigt à mi-longueur de la corde en vibration : quelle est la nouvelle fréquence sonore perçue ?
5. Une guitare possède 6 cordes de sections différentes. Les masses volumiques et les tensions étant comparables, comment évolue la fréquence des notes émises selon la section des cordes.

Solutions : **2)** $T_0 = 4\mu(Lf)^2 = 123 \text{ N}$; **3)** $L' = 0,43 \text{ m}$; **4)** $f' = 220 \text{ Hz}$; **5)** Petite corde aiguë, grosse corde grave.

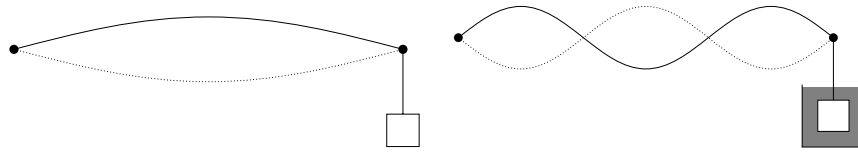
Exercice 5 : Corde de Melde

(* CCP)

On considère un système de type corde de Melde, dans lequel une corde de masse linéique μ fixée à l'une des ses extrémités est tendue en accrochant à l'autre extrémité une masse m . Lorsqu'on excite la corde à une fréquence croissante, la première résonance apparaît à la fréquence f_0 (figure de gauche).

On plonge la masse m dans un récipient rempli d'eau, et on constate qu'à la fréquence d'excitation f_0 , il y a toujours résonance de vibration, mais la corde présente alors trois fuseaux (figure de droite).

Estimer la masse volumique du matériau constituant la masse m .



Solutions : $\rho_m = \frac{9\rho_{eau}}{8} = 1,125 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

Exercice 6 : Masselotte sur une corde.

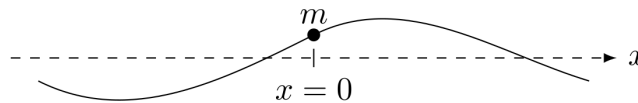
(*)

Une masse m ponctuelle est fixée à l'abscisse $x = 0$ sur une corde tendue. Une onde incidente (depuis les $x < 0$) progressive (vers les x croissants) sinusoïdale :

$$y_i(x, t) = A_i \exp(i(\omega t - kx))$$

donne naissance à une onde réfléchie et une onde transmise :

$$y_r(x, t) = A_r \exp(i(\omega t + kx)) \quad (\text{côté } x < 0) \quad \text{et} \quad y_t(x, t) = A_t \exp(i(\omega t - kx)) \quad (\text{côté } x > 0)$$



1. Justifier la forme des ondes réfléchie et transmise.
2. Déterminer l'expression des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude :

$$r = \frac{A_r}{A_i} \quad \text{et} \quad t = \frac{A_t}{A_i}$$

Pour cela, on traduira la continuité de la corde en $x = 0$ et on écrira le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse m . Pour simplifier l'approche, on prendra en compte l'inertie de la masse mais pas son poids.

Solutions : **2)** $r = \frac{-1}{1 - 2iT_0k/(m\omega^2)}$ et $t = \frac{-2iT_0k/(m\omega^2)}{1 - 2iT_0k/(m\omega^2)}$

Exercice 7 : Réflexion à l'extrémité d'une ligne électrique. (*)

On considère une ligne électrique sans pertes d'inductance et capacité par unité de longueur Λ et Γ , d'impédance caractéristique Z_c . On repère la position le long de la ligne par l'abscisse x .

La ligne s'étend sur la demi-droite $x \leq 0$. On place en $x = 0$ entre les deux conducteurs constituant la ligne une résistance R . Une onde incidente progressive harmonique de pulsation ω se propage selon les x croissants.

1. Écrire en notation complexe les expressions des ondes de tension et d'intensité, d'amplitudes respectives $\underline{U}_0$ et $\underline{I}_0$.
2. En utilisant les équations couplées entre $u(x, t)$ et $i(x, t)$, établir la relation entre $\underline{U}_0$ et $\underline{I}_0$, et retrouver l'expression de la célérité de ces ondes.
3. Exprimer le rapport $\underline{u}(x, t)/\underline{i}(x, t) = Z_c$ pour l'onde incidente. Quelle est la dimension de Z_c , appelé impédance caractéristique de la ligne.
4. Quelle relation impose la présence de la résistance R en $x = 0$. En déduire que dans le cas général l'onde incidente ne peut pas exister seule sur la ligne, sauf si la résistance R prend une valeur particulière à préciser. Que se passe-t-il pour les autres valeurs de R lorsque l'onde incidente atteint l'extrémité de la ligne?
5. Déterminer les caractéristiques de la seconde onde existant sur la ligne dans les cas suivants :
 - (a) extrémité en sortie ouverte. Caractériser dans ce cas l'onde totale.
 - (b) extrémité en court-circuit. Caractériser dans ce cas l'onde totale.
 - (c) valeur quelconque de R . Exprimer dans ce cas les coefficients de réflexion en tension et en amplitude

Exercice 8 : OPPH dans un câble coaxial (* CCP)

Une OPPH électrique est appliquée en $x = 0$ par un générateur électrique sur l'entrée d'un câble coaxial sans perte. Ce câble, d'impédance caractéristique Z_C , est terminé en $x = L$ par une impédance Z_L .

On note $\underline{I}_i = I_0 e^{j(\omega t - kx)}$ l'onde d'intensité incidente. Elle est réfléchi en $x = L$.

1. Déterminer la forme de la tension totale $\underline{v}(x, t)$ et du courant total $\underline{i}(x, t)$.
2. En déduire l'impédance en un point de cote x du câble, définie par $\underline{Z}(x) = \underline{v}(x, t)/\underline{i}(x, t)$. Trouver en particulier l'impédance équivalente $Z(0)$ du circuit vue par le générateur.
3. À quelle condition sur Z_L l'impédance $Z(0)$ est-elle indépendante de la longueur L du câble? interpréter ce résultat.
4. Calculer $Z(0)$ si la ligne est fermée sur un court-circuit ($Z_L = 0$). À quelle condition $Z(0) = 0$? interpréter.
5. Quelle est l'expression de Z_C en fonction des paramètres du câble coaxial?

Solutions : **1)** $i(x, t) = I_0 e^{j\omega t} \left(e^{-jkx} + \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} e^{jk(x-2L)} \right)$ et $v(x, t) = Z_c I_0 e^{j\omega t} \left(e^{-jkx} - \frac{Z_c - Z_L}{Z_c + Z_L} e^{jk(x-2L)} \right)$; **2)** $Z(x) = Z_c \frac{1 + Re^{2jk(x-L)}}{1 - Re^{2jk(x-L)}}$; **3)** $Z_L = Z_C$; **4)** $L = n \frac{\lambda}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 9 : Onde stationnaire forcée sur une ligne. (*)

Une ligne électrique sans pertes est caractérisée par son inductance linéique Λ et sa capacité linéique Γ . Elle est branchée en $x = 0$ à une source de tension parfaite délivrant la tension $U(t) = U_0 \cos(\omega t)$; l'autre extrémité du câble, en $x = L$ est fermée sur un court-circuit.

1. Donner la forme générale des ondes stationnaires de tension $u(x, t)$ présentes sur le câble.
2. Préciser cette forme en tenant compte des conditions aux limites.
3. Déterminer et représenter graphiquement l'amplitude maximale $U_{max}(\omega)$ des oscillations de tension en fonction de la pulsation de la tension d'alimentation. Quel phénomène caractéristique peut-on mettre en évidence? Quelle sont les pulsations associées?
4. Reprendre l'étude dans le cas où l'extrémité de la ligne est en circuit ouvert.
5. (**) On tient compte de la résistance de sortie R_s du générateur. La sortie de la ligne étant toujours en court-circuit, déterminer l'impédance équivalente de la ligne vue par le générateur. En déduire la tension d'entrée de la ligne puis les expressions des ondes de tension et de courant sur la ligne.

Solutions : **2)** $u(x, t) = \frac{U_0}{\sin(kL)} \cos(\omega t) \sin(k(L-x))$; **3)** $\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$, $n \in \mathbb{N}$; **4)** $u(x, t) = \frac{U_0}{\cos(kL)} \cos(\omega t) \cos(k(x-L))$; $\omega_n = \frac{(2n+1)\pi c}{2L}$; **5)** $Z_{in} = Z_c j \tan(kL)$ et $U(0, t) = U_0 \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} \cos(\omega t)$.

Exercice 10 : Jonction de deux lignes électriques

(**)

On souhaite relier 2 câbles coaxiaux de caractéristiques différentes. On note Z_1 et c_1 d'une part Z_2 et c_2 d'autre part les impédances caractéristiques et les vitesses de propagation sur les deux câbles. On prend l'origine des coordonnées à la jonction des deux câbles.

Un signal harmonique de pulsation ω se propage sur le premier câble en direction du second câble.

1. Caractériser les ondes réfléchies et transmises auxquelles il donne naissance au raccord avec le second câble.
2. Montrer qu'il est possible de supprimer l'onde réfléchie en plaçant à la jonction entre les deux câbles une résistance dont on précisera la valeur et le branchement série ou parallèle.
3. Calculer les puissances moyennes ($P_m = \langle u(t)i(t) \rangle$) transportées par les 3 ondes, et commenter le résultat en terme de bilan énergétique.

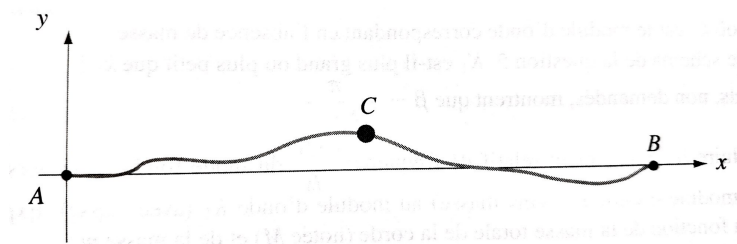
Solutions : 1) $r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$ et $t = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$; 2) Si $Z_1 > Z_2$, $R = Z_1 - Z_2$ en série. Si $Z_1 < Z_2$, $R = Z_1 Z_2 / (Z_2 - Z_1)$ en parallèle ; 3) $P_i = \frac{|V_i|^2}{2Z_1}$, $P_r = |r|^2 P_i$, $P_t = \frac{|t|^2 |V_i|^2}{2Z_2}$ et $P_i = P_r + P_t$.

Exercice 11 : Microbalance à quartz

(**)

Cet exercice porte sur la variation de fréquence d'un dispositif vibrant lorsqu'on y dépose une masse perturbatrice. Il aborde également le principe de fonctionnement d'un instrument très précis : la microbalance à quartz (QCM : Quartz Cristal Microbalance).

Une corde métallique homogène, quasi-inextensible et sans raideur, de masse linéique μ et soumise à une tension d'équilibre T . Ses déformations dans le plan vertical (x, y) sont décrites par une fonction $y = h(x, t)$. On accroche à la corde une perle de masse m exactement au milieu de la corde (au point C d'abscisse $x_C = L$). Cette masse est supposée ponctuelle.



1. En l'absence de masse, quelles sont les fréquences propres de la corde ?
2. Déterminer les modes de vibration susceptibles d'être modifiés (changement de fréquence propre) par la présence de la masse et ceux qui ne devraient pas l'être.
3. En présence de cette masse supposée ponctuelle, les dérivées à gauche et à droite de $h(x, t)$ par rapport à x ne sont pas nécessairement égales. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la perle (ici le poids sera négligé par rapport aux tensions), trouver une relation entre $T, m, \frac{\partial^2 h}{\partial t^2}(L, t)$ (accélération suivant $\vec{u}_y$ de la perle), $\frac{\partial h}{\partial x}(L^-, t)$ et $\frac{\partial h}{\partial x}(L^+, t)$, où l'on a défini :

$$\frac{\partial h}{\partial x}(L^-, t) = \lim_{x \rightarrow L^-} \frac{\partial h}{\partial x}(x, t) \quad \text{lorsque } x \text{ tend vers } L \text{ par valeur inférieure,}$$

et :

$$\frac{\partial h}{\partial x}(L^+, t) = \lim_{x \rightarrow L^+} \frac{\partial h}{\partial x}(x, t) \quad \text{lorsque } x \text{ tend vers } L \text{ par valeur supérieure.}$$

Illustrer cette relation par un schéma.

4. On s'intéresse aux modes de vibration modifiés par la présence de la masse. On recherche la déformation de la corde sous la forme d'une fonction symétrique par rapport à L , c'est-à-dire telle que : $h(x, t) = h(2L - x, t)$, et donnée sur l'intervalle de gauche $0 \leq x \leq L$ par :

$$h(x, t) = Z \sin(Kx) \cos(\omega t),$$

où K est un module d'onde à déterminer, et où ω et K vérifient la relation de dispersion habituelle.

Montrer que les conditions aux limites imposent désormais la condition de quantification suivante sur les valeurs possibles de ω et de K :

$$\cotan(KL) = \alpha KL,$$

où α est une constante sans dimension, à exprimer en fonction de m, μ et L .

5. Tracer la courbe représentative de $\cotan(x)$ sur l'intervalle $]0, 3\pi[$. Montrer qu'il y a un mode propre (pour K) dans chaque intervalle de longueur π/L . Montrer que si la masse est nulle, on retrouve comme cas particulier ici-dessus les modes propres de vibration de la corde homogène.
6. On s'intéresse maintenant au mode fondamental défini par K_1 . Lorsque la masse m est faible, on cherche K_1 sous la forme d'un développement limité à l'ordre 1 en $\frac{m}{2\mu L}$:

$$K_1 \simeq k_1 + \beta m \quad \text{où} \quad k_1 = \frac{\pi}{2L} \text{ est le module d'onde correspondant en l'absence de masse.}$$

D'après le schéma de la question 5, K_1 est-il plus grand ou plus petit que k_1 ?

Les calculs, non demandés, montrent que :

$$\beta = -\frac{\pi}{4\mu L^2}.$$

7. En déduire le changement relatif de fréquence $\frac{\Delta f_1}{f_1}$ du mode fondamental lorsque l'on passe du module d'onde k_1 (sans masse) au module d'onde K_1 (avec masse). Exprimer le résultat en fonction de la masse totale de la corde (notée M) et de la masse m . La détermination de la nouvelle fréquence de vibration du mode fondamental permet de déterminer la masse m déposée sur la corde.

Application numérique : calculer m lorsque $L = 1.0$ m, $T = 100$ N, $\mu = 1.0 \times 10^{-2}$ kg.m⁻¹ et $\Delta f_1 = -1.0$ Hz.

8. Une application : la microbalance à quartz.

Les oscillations transversales d'un cristal de quartz taillé peuvent être mesurées et entretenues à l'aide de deux fines électrodes métalliques placées de part et d'autre de la lame. La face supérieure du quartz est libre et, par un calcul généralisant celui de la question précédente, on montre qu'une masse m (faible) déposée sur la face supérieure du quartz modifie sa fréquence de résonance f_1 selon la loi :

$$\Delta f_1 = -\frac{2mf_1^2}{\rho_q c_q S},$$

connue sous le nom d'*équation de Sauerbrey*, dans laquelle ρ_q désigne la masse volumique du quartz, c_q la célérité des ondes ultrasonores associées à cette vibration et S la surface du cristal vibrant.

On donne : $\rho_q = 2650$ kg.m⁻³ et $c_q = 3340$ m.s⁻¹.

Ce phénomène est mis à profit pour mesurer de façon très sensible la variation de masse déposée sur la surface vibrante : c'est le principe de la microbalance à quartz. Toute masse m déposée sur la surface du quartz entraîne une diminution de la fréquence de résonance du quartz, qui peut être déterminée à l'aide d'un circuit électronique approprié.

- a. Montrer que l'équation obtenue pour la corde en présence de la masse est équivalente à l'équation de Sauerbrey à condition de remplacer la masse linéique μ de la corde par celle du cristal, à savoir $\rho_q S$.

En l'absence de masse, le quartz peut-être considéré comme un circuit résonant de fréquence centrale $f_1 = 5.0$ MHz de facteur de qualité $Q = 2.0 \times 10^6$. Que vaut alors la largeur en fréquence de la bande de résonance du quartz ?

- b. En se basant sur la largeur de la courbe de résonance, estimer la variation de fréquence Δf_1 qu'un tel dispositif est capable de détecter. En déduire la valeur minimale du rapport $\frac{m}{S}$ (masse déposée par unité de surface) ainsi détectable.

Application numérique : donner la sensibilité, en nanogrammes, d'une microbalance à quartz dont la surface de vibration est $S = 0.1$ cm².

Solutions : **2)** modes pairs ; **6)** $K_1 > k_1$; **7)** $\frac{\Delta f_1}{f_1} = -\frac{m}{M}$; $m = 0.8$ g ; **8a)** $\Delta f_r = 2.5$ Hz ; **8b)** $\frac{m}{S} > 4 \times 10^{-7}$ kg.m⁻² ; $m_{min} = 4$ ng.